集合論

数理科学科 2 年 川端 優太

2026 年 5 月 10 日

目次

1 はじめに 2

2 自然数のつくる集合 2
2.1 有限集合と無限集合 2
2.2 可算集合 2
2.3 可算集合の例 3

3 実数の集合 6

4 濃度 8
4.1 濃度の演算 8
4.2 濃度の大小 9
4.3 平面がつくる集合 9
4.4 連続体の集合がもつ濃度 10

5 終わりに 12

1　はじめに

2026 年大宮祭での発表テーマとして、集合論の基礎、標準内容をまとめようと考えた。集合はこれから大学数学を学ぶ上では必要不可欠であり、より数や集合の要素、写像への理解を深めてくれる。授業で学んだ時、集合はこんなにも重要で、学びがいのある内容なんだと認識させられた。今後の学習のためにも、ここで深く理解していこうと思う。今回は集合の種類、濃度をメインに進めた。

2　自然数のつくる集合

2.1　有限集合と無限集合

自然数には 2 つの機能がある。基数としてか、序数としての機能だ。基数は集合の要素の数を表すもので、序数は集合の要素の順序を表すものである。
自然数の集合は以下のように表す。

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

自然数の集合は無限集合である。自然数自体、果てしなく続いているので、$\cdots$ として 1 つのまとまった集合として表している。
ここで有限集合の定義を述べておく。

定義 2.1 (有限集合)**.** 集合 M が有限集合であるとは、適当な自然数 k をとると、M と集合 $\{1, 2, \ldots, k\}$ が 1 対 1 に対応することをいう。

これより、次のことが言える。M, N を有限集合とする。
M と N が 1 対 1 に対応するならば、M と N は同じ要素の数をもつ。

また、有限集合でない集合を無限集合と呼ぶ。

2.2　可算集合

2.1 より、自然数という無限集合を認め、要素の数を 1 対 1 関係に注目することにした。有限集合の元の個数という概念をどのように導入するかを考える。
定義 2.1 から、自然数という無限集合を考えた場合、それと 1 対 1 に対応する集合は、自然数の集合 $\mathbb{N}$ と同じ要素の数をもつことになる。
集合のもつ元の数を数え切れない場合も考慮して、1 対 1 という考え方に注目していることを意識しておきたい。

ここで 1 対 1 の定義を述べておく。

定義 2.2. 集合 M, N が与えられたとする。M の元 a が N の元 b に対応し、また N の任意の元 b' に対し、M の元 a' がお互いにただ一つ対応するならば、M と N は 1 対 1 に対応するという。

この定義を、単射という。このように集合に対しても、M から N への写像を定義することができる。すなわち、M の各元 a に対して、N の元 b が対応するような写像 $f : M \to N$ を定義することができる。

次に、濃度と可算集合の定義を述べておく。数学で使われる濃度とは、集合がもつ要素の数である。化学で使われる濃度とは異なるので、注意が必要である。

定義 2.3 (濃度)**.** 集合 M と集合 N が 1 対 1 に対応するならば、M と N は同じ濃度をもつという。

定義 2.4 (可算集合)**.** 集合 M が可算集合であるとは、M と自然数の集合 $\mathbb{N}$ が 1 対 1 に対応することをいう。あるいは、M と自然数の集合 $\mathbb{N}$ が同じ濃度をもつことをいう。

よって M が可算集合であるとは、$\mathbb{N}$ から M への一対一対応 φ が存在することである。

M が可算集合であるとき、M は濃度 $\aleph_0$ をもつ。これはアレフ・ゼロといい、自然数の濃度を示す。

2.3 可算集合の例

(1) 自然数の集合 $\mathbb{N}$, 偶数の集合 $\mathbf{E_0}$, 奇数の集合 $\mathbf{E_1}$ はすべて可算集合である。

(2) 整数の集合 $\mathbb{Z}$ は可算集合である。

証明. なぜなら、$\mathbf{N}$ から、$\mathbf{Z}$ への写像 φ を

$$\varphi(2n) = n \quad (n = 1, 2, \ldots)$$
$$\varphi(2n+1) = -n \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

によって定義すると、φ は $\mathbf{N}$ から $\mathbf{Z}$ への一対一対応であるからである。(1) に対しても同様に示せる。

□

(3) M を可算集合とする。S を M の部分集合で、かつ無限集合とすると、S も可算集合である。

証明. $\mathbf{N}$ から、M への一対一対応を一つ与えておくと、M は

$$M = \{a_1, a_2, a_3, \ldots\}$$

と表すことができる。S の元で、この並び方で最初に現れるものを $a_{i1}, a_{i2}, \cdots$ とすると、S は

$$S = \{a_{i1}, a_{i2}, \cdots\}$$

と表すことができる。S は無限集合だから、この系列が途中で止まることは無い。$\mathbf{N}$ から S への写像 φ を

$$\varphi(n) = a_{in} \quad (n = 1, 2, \ldots)$$

と定義すると、φ は $\mathbf{N}$ から S への一対一対応である。したがって、S は可算集合である。

□

(4) 素数全体のつくる集合は無限集合である。

素数は 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,... と続いていく。素数は無限に存在することが知られている。
また、任意の自然数は素数の積で表すことができることも知られている。素数が無限にあることは背理法を用いて次のように示される。

証明. 素数が有限個であるとして、その個数を n とする。このとき、素数全体は $2,3,5,\ldots,p_n$ と表される。自然数

$$N = 2\cdot 3\cdot 5\cdots p_n + 1$$

を考えると、N は 2 で割っても、3 で割っても、どの素数で割っても 1 余る。よって N はどの素数でも割り切れず、仮定に矛盾する。したがって、素数は無限に存在する。
(3) より、素数がつくる集合は、$\mathbf{N}$ の部分集合で、かつ無限集合であるから、素数がつくる集合は可算集合である。

□

(5) 有理数の集合 $\mathbb{Q}$ は可算集合である。

証明.

$$\mathbf{Q} := \left\{ \frac{m}{n} \middle| n \in \mathbf{N}, m \in \mathbf{Z} \right\}$$

という集合を考える。分母の数に注目してみると、$\mathbf{Q}$ は次のような部分集合からなっていると分かる。

$$\begin{aligned}
\mathbf{Q}(1) &= \left\{ \frac{m}{1}; m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \right\} \\
&= \{\cdots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \cdots\} = \mathbf{Z} \\
\mathbf{Q}(2) &= \left\{ \frac{m}{2}; m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \right\} \\
&= \left\{ \cdots, -\frac{3}{2}, -\frac{2}{2} - \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \cdots \right\} \\
\mathbf{Q}(3) &= \left\{ \frac{m}{3}; m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \right\} \\
&\cdots \\
\mathbf{Q}(n) &= \left\{ \frac{m}{n}; m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \right\} \\
&\cdots
\end{aligned}$$

$\mathbf{Q}$ に属する有理数は、数直線上では、$\dfrac{1}{m}$ の幅で等間隔に置かれた分点として表わされる。

すなわち、

$$\mathbf{Q} = \mathbf{Q}(1) \cup \mathbf{Q}(2) \cup \cdots \cup \mathbf{Q}(n) \cup \cdots$$

となっている。ここで、$\mathbf{Q}(2)$ で約分すると整数となるものを除いたものを $\mathbf{Q}'(2)$ とし、$\mathbf{Q}(3)$ のなかで、$\mathbf{Q}(1)$,$\mathbf{Q}(2)$ に既に属しているものを除いたものを $\mathbf{Q}'(3)$ とする。

一般に、$\mathbf{Q}'(m)$ は $\mathbf{Q}(m)$ から、$\mathbf{Q}(1),\mathbf{Q}(2),\cdots,\mathbf{Q}(m-1)$ に属している有理数を除いたもの全体。

これより、

$$\mathbf{Q} = \mathbf{Q}(1) \cup \mathbf{Q}'(2) \cup \cdots \cup \mathbf{Q}'(n) \cup \cdots$$

各々全て自然数と一対一対応しているので、可算集合。よって、有理数の集合 $\mathbf{Q}$ は可算集合である。

□

つぎに、高々可算集合について述べておく。

定義 2.5 (高々可算集合)**.** 集合 M が有限集合か、可算集合のとき、M は高々可算集合であるという。

この言葉も非常に有用である。次の事実を述べる時に便利。

集合 M を可算集合とすると、M の任意の部分集合は高々可算集合である。

このことは、M の部分集合は、有限集合か、無限集合のどちらかであり、無限集合ならば (3) より、可算集合であるからである。

3　実数の集合

実数全体のつくる集合を $\mathbb{R}$ とする。実数と数直線上の点とは一対一対応しており、我々は数直線上の点を実数全体の集まりと見なしている。よって、$\mathbb{R}$ は数直線上の点の集合である。
ここでは、次の定理を述べておく。

定理 3.1. 実数の集合 $\mathbb{R}$ は可算集合ではない。

これを示すために、$\mathbb{R}(0,1)$ が可算集合でないことを示す。

証明. カントルの対角線論法を用いる。$\mathbf{R}(0,1)$ が可算集合であると仮定して、このとき、$0 < x < 1$ を満たすすべての実数は、$\mathbb{N}$ と一対一対応し、番号を付けて、

$$\mathbb{R}(0,1) = \{r_1, r_2, r_3, \ldots\}$$

と表すことができるとする。

各 r_n を無限小数展開し、

$$\begin{aligned} r_1 &= 0.a_1a_2a_3\cdots \\ r_2 &= 0.b_1b_2b_3\cdots \\ r_3 &= 0.c_1c_2c_3\cdots \\ &\cdots \\ r_n &= 0.d_1d_2d_3\cdots \\ &\cdots \end{aligned}$$

とする。このとき、次のような実数 r' を考える。

$$r' = 0.e_1e_2e_3\cdots$$

ここで、$e_1, e_2, \cdots, e_n\cdots$ は、$e_1 \neq a_1, e_2 \neq b_2, e_3 \neq c_3, \cdots, e_n \neq d_n, \cdots$ を満たしているとする。この r'_n は $r'_n \in \mathbf{R}(0,1)$ であるが、r'_n は、$r_1, r_2, \cdots, r_n\cdots$ のどれとも一致しない。一般に、r'_n は、r_n の n 番目の小数点以下の数字と異なる数字を選ぶことができるからである。
したがって、r' は $\mathbf{R}(0,1)$ の元であるが、$\{r_1, r_2, r_3, \cdots\}$ のどれとも一致しない。
これは明らかに矛盾なので、$\mathbf{R}(0,1)$ は可算集合ではない。

□

上の定理によって、実数の集合 $\mathbb{R}$ は可算集合ではないことがわかった。自然数の集合と比べて、実数ははるか多くの元をもつ集合である。

定義 3.2. 実数の集合 $\mathbb{R}$ は連続体の濃度 $\aleph$ をもつ。

連続体濃度に関して、次の命題を挙げる。

命題 3.1. M を無限集合、A を高々可算集合とする。このとき、M と $M \bigsqcup A$ の間には、一対一対応があり、この二つの濃度は等しい。

証明. M から 1 つの元 b_1 をとる。$M - b_1$ は空集合ではないから、もう一つの元 b_2 をとれる。以下同様にして、M から元 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ をとったとき、残りの集合 $M - b_1, b_2, \cdots, b_n$ からさらに 1 つの元 b_{n+1} をとることができる。M は無限集合だから、この操作はどこまでも続く。ここで、

$$B := \{b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots\}$$

とおくと、B は M の部分集合であって、かつ可算集合である。可算集合と可算集合の和は可算集合であるから、$B \bigsqcup A$ は可算集合である。

したがって、B と直和集合 $B \bigsqcup A$ の間には、ある写像 φ によって一対一に対応している。
このとき、写像 $\varphi' : (M - B) \bigsqcup B \to (M - B) \bigsqcup B \bigsqcup A$ を、$x \in M - B$ のときは、$\varphi' = x$、$x \in B$ のときは $\varphi'(x) = \varphi(x)$ と定義する。
φ' が一対一対応の写像であることが分かる。また、

$$M = (M - B) \bigsqcup B, M \bigsqcup A = (M - B) \bigsqcup B \bigsqcup A$$

であることに注意すると、これで命題が証明された。 □

無理数とは有理数でない実数のことである。無理数全体のつくる集合を $\mathbf{K}$ とすると、実数の集合 $\mathbf{R}$ は、

$$\mathbf{R} = \mathbf{K} \bigsqcup \mathbf{Q}$$

と直和に分解される。命題 3.1 より、$\mathbf{R}$ と $\mathbf{K}$ の間には一対一対応が存在し、次のことが言える。

定理 3.3. 無理数全体の集合は、連続体の濃度 $\aleph$ をもつ。

他にも、濃度 $\aleph$ をもつ集合は、開区間 (a, b)、半開区間、閉区間、カントル集合など。

4　濃度

4.1　濃度の演算

濃度が等しいことについては、定義 2.3 で述べた。集合 M の要素の数を m, 集合 N の要素の数を n とすると、M と N が 1 対 1 に対応するならば、$m = n$ である。
これを同型とも呼ぶが,$M \cong N$ と書く。

集合 A の濃度を $\overline{A}$ と書くことにする。濃度は、和や積についても考えられる。
集合 M, N の直和 $M \bigsqcup N$ の濃度は、$m + n$ で表される。また、 2 つの可算集合の和集合は可算集合だから、

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$$

である。また、有限集合と可算集合の和は可算集合だから、

$$n + \aleph_0 = \aleph_0$$

集合 M, N の直積集合 $M \times N$ の濃度を mn で表し、m と n の積という。計算順序の交換や、分配法則も成り立つ。
M, N が有限集合のときは、濃度の積は、自然数の積となっている。2 つの直積集合は可算集合だから、

$$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$$

である。また、有限集合と可算集合の積は可算集合だから、

$$n \cdot \aleph_0 = \aleph_0$$

である。

集合 $M(= \emptyset), N$ に対し、集合 N^M の濃度を n^m で表し、n の m ベキという。
ここで、M から N への写像全体のつくる集合を、$Map(M, N)$ と書く。これの濃度は、n^m で表される。
また、指数法則の和と積も成り立つ。更に、集合 M の部分集合を全て集めたものをベキ集合といい、濃度と一緒に表すと、

$$\overline{\mathcal{B}(M)} = 2^m$$

自然数の集合 $\mathbf{N}$ の部分集合全体のつくる集合 $\mathcal{B}(\mathbf{N})$ の濃度を求める。
$\overline{\mathbf{N}} = \aleph_0$ であるから、上の公式より、

定理 4.1.

$$\overline{\mathcal{B}(\mathbf{N})} = 2^{\aleph_0} = \aleph$$

が成り立つ。左辺を求めることで証明できる。

4.2 濃度の大小

有限集合 M, N の濃度を比較することもできる。要素の数を m, n とする。

定義 4.2. M から N の中への一対一写像が存在するならば、

$$m \leq n$$

と書いて、m は n より大きくないという。もし、$m \neq n$ なら、

$$m < n$$

と書く。m は n より小さい、または、n は m より大きいという。

例として、集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ から、$\mathbb{N} = \{1, 2, \cdots, n, \cdots\}$ の中への一対一写像が存在するから、$n \leq \aleph_0$ である。
また、$\mathbb{N}$ から $\mathbb{R}$ の中への一対一写像が存在するから、$\aleph_0 < \aleph$ である。
三つの集合 L, M, N があり、L から M への一対一写像 φ が存在し、M から N への一対一写像 ψ が存在するならば、合成写像 $\varphi \circ \psi$ は L から N への一対一写像が存在する。
このことから、$L \leq M$ かつ $M \leq N$ ならば、$L \leq N$ である。(推移法則)

定理 4.3. $m \leq n, n \leq m \Longrightarrow m = n$

これは、ベルンシュタインの定理と呼ばれる。重要な定理なのでここで述べた。

4.3 平面がつくる集合

以下の公式が 4.1 より成り立つ。

$$\aleph^2 = \aleph$$
$$\aleph^n = \aleph \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

一般に、平面上の点は、座標を用いると、実数の組 (x, y) で表すことができる。したがって、
平面上の点の集合 $\cong \mathbf{R^2}$ である。公式を使うと、

$$\overline{\mathbf{R^2}} = \overline{\mathbf{R} \times \mathbf{R}} = \aleph^2 = \aleph$$

である。また、

$$\overline{\mathbf{R^n}} = \overline{\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \cdots \mathbf{R}} = \aleph^n = \aleph$$

より、n 次元がつくる集合の濃度は $\aleph$ であることがわかった。

では平面がつくる集合の濃度が $\aleph$ であるかどうかを見てみよう。

証明. 平面上の円全体がつくる集合 $\mathbf{C}$ の濃度を求める。平面上に座標 (x, y) を導入する。円の中心 (x_0, y_0) と半径 r によってどんな円か決まる。
よって、円と 3 つの数の組 (x, y, r) は一対一対応するから、

$$\mathbf{C} \cong \mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}^+$$

ここで、$\mathbf{R}^+ = \{r \in \mathbb{R} | r > 0\}, \overline{R^+} = \aleph$ だから、右辺は $\aleph^2 \times \aleph = \aleph^3 = \aleph$. したがって、

$$\overline{C} = \aleph$$

□

では平面上の凸 5 角形全体のつくる集合の濃度はどうか。求める濃度を $\overline{D}$ とすると、$\aleph \leq \overline{D}$ であることに注意する。なぜなら、1 つの凸 5 角形 S を任意にとってきて、それを相似比 r で、r 倍したものを rS と書くと、対応 $r \to rS$ は $\mathbb{R}^+$ から、集合 D の中への一対一対応となるからである。
一方、任意の凸 5 角形の頂点に、番号をつけるとする。特定の一点を 1 番目の頂点 P_1 とする。この点から出発し、反時計回りに凸 5 角形の周上を一周するとき、順にでてくる頂点を P_2, P_3, P_4, P_5 とする。5 つの座標を、

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4), (x_5, y_5)$$

とする。このように、凸 5 角形と、10 個の実数の組 $(x_1, y_1, \cdots, x_5, y_5)$ が一対一対応している。従って、D から $\mathbb{R}^{ﾚﾚ}$ の中への一対一対応が得られた。ゆえに、

$$\overline{D} \leq \overline{R^{10}} = \aleph^{10} = \aleph$$

結局、

$$\aleph \leq \overline{D} \leq \aleph$$

が得られて、ベルンシュタインの定理から、

$$\overline{D} = \aleph$$

が証明された。

4.4 連続体の集合がもつ濃度

以下の公式が成り立つ

$$\aleph_0{}^{\aleph_0} = \aleph$$
$$\aleph^{\aleph_0} = \aleph$$

上の公式は、自然数の集合 $\mathbf{N}$ の加算個の直積集合の濃度が $\aleph$ であることを意味する。次のように書き換えてみると、

$$\aleph_0{}^{\aleph_0} = \overline{\mathbf{N} \times \mathbf{N} \times \mathbf{N} \times \cdots \times \mathbf{N} \times \cdots} = \aleph$$

すなわち、自然数のつくる数列

$$(n_1, n_2, \cdots, n_k, \cdots)$$

これのつくる集合の濃度が $\aleph$ である。区間 $(0,1)$ に属している無理数の集合の濃度も、$\aleph$ だった。

次に、単調増加の自然数の数列も、濃度 $\aleph$ であることを示す。

証明. 数列が $(n_1, n_2, \cdots, n_k, \cdots)$ として、以下の無限級数を考える。

$$\frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_2}} + \frac{1}{2^{n_3}} + \cdots + \frac{1}{2^{n_k}} + \cdots$$

この無限級数は区間 $(0,1]$ に含まれており、無限 2 進小数展開したとき、ちょうど小数点 n_1 位に 1, 小数点 n_2 位に $1, \cdots$ となる。

$$0.0 \cdots 010 \cdots 010 \cdots 010 \cdots$$

このように、2 進数の世界において区間 $(0,1]$ に属するすべての数が表される。よって、自然数の増加列と区間 $(0,1]$ の実数が一対一対応している。
このことから、自然数の増加列全体のつくる集合の濃度が $\aleph$ であることが分かった。 □

$\aleph^{\aleph_0} = \aleph$ に関しては、実数の集合 $\mathbb{R}$ の加算個の直積集合の濃度が $\aleph$ であるという意味。つまり、実数列がつくる集合の濃度も $\aleph$

次は、連続関数がもつ集合の濃度について。実数上の、区間 $(0,1)$ における集合の濃度は $\aleph$ だった。ただの直線で考えた訳だが、曲線になるとどうなるか。導入として次の定理を証明していく、

定理 4.4. f と g を区間 $[0,1]$ 上で定めた連続関数とする。この時、全ての有理数 $r(0 \leq r \leq 1)$ で、$f(r) = g(r)$ ならば、全ての実数 $x(0 \leq x \leq 1)$ に対して、$f(x) = g(x)$ が成り立つ。

証明. f と g が任意の無理数で同じ値をとることを示せばいい。無理数 $x(0 < x < 1)$ を無限小数で表し、

$$x = 0.a_1a_2a_3 \cdots a_n \cdots$$

とする。

$$r_1 = 0.a_1, \quad r_2 = 0.a_1a_2, \quad r_3 = 0.a_1a_2a_3, \cdots \quad r_n = 0.a_1a_2a_3 \cdots a_n \quad \cdots$$

とおくと、数列 r_n は有理数からなる数列で、仮定から、

$$f(r_n) = g(r_n) \quad (n \in \mathbf{N})$$

が成り立ち、f と g は連続なので、ここで $n \to \infty$ とすると、

$$f(x) = g(x)$$

となる。 □

区間 $[0,1]$ 上で定義された連続関数全体のつくる集合の濃度を $\mathbf{C}[0,1]$ で表す。このとき、次の結果が成り立つ。

定理 4.5. $\mathbf{C}[0,1]$ の濃度は $\aleph$ である。

証明. ベルンシュタインの定理を用いて証明する。

(*i*)　$\overline{C}[0,1] \geq \aleph$ である。なぜなら、任意の実数 α に対して、定数関数

$$f(x) = \alpha$$

を考えると、α に対して f を対応させる対応は、$\mathbf{R}$ から $\mathbf{C}[0,1]$ の中への一対一対応を考えている。従って、

$$\overline{C}[0,1] \geq \overline{R} \geq \aleph$$

(*ii*)　$\overline{C}[0,1] \leq \aleph$ である。
今、区間 $[0,1]$ に含まれる有理数全体のつくる集合を考える。この集合は可算集合だから、

$$\{r_1, r_2, \cdots, r_n, \cdots\}$$

と表すことができる。
$f \in \mathbf{C}[0,1]$ に対して、数列

$$\{f(r_1), f(r_2), \cdots, f(r_n), \cdots\}$$

を対応させる。この数列を $\mathbf{R}^\infty$ の元と考えることにする定理 4.4 によって、$f \neq g$ ならば、必ずある有理数 $r(0 \leq r \leq 1)$ が存在し、$f(r) \neq g(r)$ となる。(対偶を考えた。) この r は r_n の中に含まれている。従って、$\mathbf{R}^\infty$ の元として、

$$\{f(r_1), f(r_2), \cdots\} \neq \{g(r_1), g(r_2), \cdots\}$$

が、$\mathbf{C}[0,1]$ から、$\mathbf{R}^\infty$ の中への一対一対応を与えていることを示している。したがって、

$$\overline{C}[0,1] \leq \overline{\mathbf{R}^\infty} \leq \aleph$$

よって、$\aleph \leq \overline{C}[0,1] \leq \aleph$ から、$\overline{C}[0,1] = \aleph$ が証明された。　□

5　終わりに

今回は、集合における可算集合と濃度について主に研究することになった。集合への理解が深まったのは勿論、どれほど要素をもつのかの考察も行えた。と同時に、数直線上の点をすべて表現できるのか、あらゆる集合の濃度を $\aleph, \aleph_0$ でひとまとめにできるのかという疑問が生じた。無限という世界で物事を考えている以上、抽象的なことだらけではあるが、少しでも理解できるように思考の幅を広げていきたい。

参考文献　集合への 30 講　志賀浩二著 (朝倉書店)